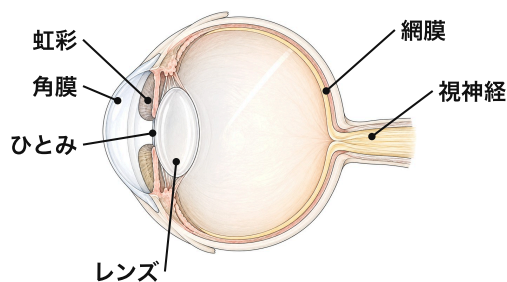


1 目のつくり

考え方 光は、ひとみとレンズを通して網膜に届き、視神経で脳へ伝わります。



(1) A

虹彩

- ひとみの大きさを変えて、目に入る光の量を調節します。

(2) B

レンズ

- 光を集めて、網膜の上に像をつくります。

(3) C

網膜

- 光の刺激を受けとり、信号に変える部分です。

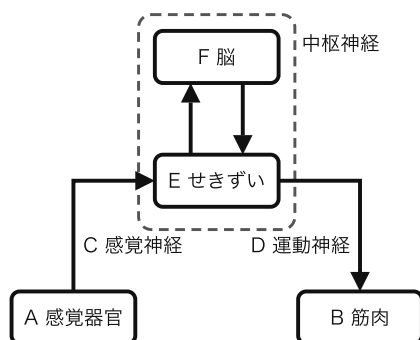
(4) D

視神経

- 網膜からの信号を、脳へ伝える神経です。

2 神経のしくみ

考え方 刺激は感覚神経でせきずいや脳へ、命令は運動神経で筋肉へ伝わります。反射は脳を通りません。



(1) Aの器官

感覚器官

- 光、音、熱などの刺激を受けとる、目や耳や皮ふなどの器官です。

(2) Cの神経

感覚神経

- 感覚器官から、せきずいや脳へ、信号を伝える神経です。

(3) Dの神経

運動神経

- せきずいから筋肉へ、命令を伝える神経です。

(4) 反射のときの信号の順

A、C、E、D、B

- 反射では、信号が脳に届く前に、せきずいから命令が出ます。
- 皮ふ、感覚神経、せきずい、運動神経、筋肉の順で、脳は通りません。

3 反応にかかる時間

考え方 信号は神経を伝わるので、反応には時間がかかります。

(1) 1人あたりの時間

0.3秒

- 3回の平均を求めてから、9人でわります。
 $(2.9 + 2.7 + 2.5) \div 3 = 2.7$
 $2.7 \div 9 = 0.3$

(2) 0秒にならない理由

刺激や命令の信号が神経を伝わるのに、
時間がかかるから。

- 信号が神経を通して伝わるには、時間が必要です。

(3) 意識して起こる反応の順

ア

- 信号はせきずいから脳へ行き、脳から命令が戻ります。ウは反射の順です。

(4) 反射にあたるもの

ア、ウ

- アとウは、意識せずに起こる反射です。イとエは、脳で判断してから起こります。

まちがえやすいところ

- 反射を、脳で判断してから起こる反応と取りちがえないように、脳に届く前に命令が出ることにつけます。
- 感覚神経と運動神経を取りちがえないように、矢印の向きで見分けます。